

שטף דם

שטף דם היא יציאת הדם מכליו, כלומר יציאת נוזל הדם מתוך כלי הדם.

במצב תקין נוזל הדם אמור להימצא רק בכלי הדם ולא לזרום בחופשיות בחללי הגוף או מחוצה לו, אך לעיתים בגלל חבלה, פציעה או מחלה, כלי הדם עלולים להיפגע והדם יוצא מחוץ לכליו.

- שטף דם יכול להיות חיצוני, ואז אפשר להבחין בדם היוצא אל מחוץ לגוף. לדוגמה, בפצע מקומי, בקטיעה של גפה.
- שטף דם יכול להיות פנימי (תמונה 7.1). גם במקרה זה הדם יוצא מכליו אך ללא פגיעה חיצונית בעור, ולכן הדם אינו יוצא מחוץ לגוף אלא נוזל לתוך חללי הגוף. לדוגמה, בחבלות בטן ופגיעה באיבר פנימי, כמו קרע של הטחול. מכיוון שהטחול הוא איבר שמגיע אליו אספקת דם גדולה קרע בטחול יגרום לדימום רב לתוך חלל הבטן. מכיוון שאין במקרה זה פגיעה בעור הדם אינו יוצא אל מחוץ לגוף אלא מצטבר בתוך חלל הבטן.
- שטף דם תת־עורי הוא מצב שבו דם נוזל אל בין שכבות התת־עור ואז רואים המטומה.



תמונה 7.1 המטומה

שטף דם פנימי ללא פציעה חיצונית והצטברות הדם בין שכבות העור. (צילום: MajorB, CCO)

אם יש פגיעה בעורק גדול, שבו לחץ הדם גבוה (כפי שראינו, בעורק זורם דם שנדחף מהלב), הדימום יהיה רב, מהיר ופועם לפי פעימות הלב. מכיוון שדם זה עשיר בחמצן הוא יהיה בהיר יחסית. אם כלי הדם שנפגע הוא וריד, הדימום יהיה איטי יותר יחסית לדימום עורקי, וסביר להניח שהדימום הוורידי לא יהיה פועם אלא ניגר וזורם בקצב אחיד לפי קוטר כלי הדם שנפגע. כמו כן, צבע הדם יהיה כהה יחסית, מכיוון שהוא עני בחמצן.

קטיעות

הגדרות

קטיעה היא מצב שבו הרקמה הופרדה לגמרי מהגוף, ולכן היא נשארת ללא הזנה וללא אספקת חמצן. קטיעה היא אובדן כל הגפה או חלק ממנה.

כריתה היא קריעה חלקית או שלמה של הרקמה.

בקטיעה הדימום הראשוני עלול להיות רציני, אבל מערכות ההגנה של הגוף יגרמו לכיווץ כלי הדם ולקרישת הדם באזור הפגוע, ואובדן הדם יפחת. חבלה מקומית או תנועה לא רצונית עלולות לגרום להתפוררות הקריש ושטף הדם יתחדש. ככל שמתארך הזמן שבו לא מסופק חמצן לחלק הקטוע, קטן הסיכוי להחלמה. קירור החלק הקטוע, בלי להקפיא אותו, יאט את המטבוליזם שלו ויאריך את משך הזמן הקריטי שבו אפשר להציל את הגפה.

בדרך כלל קטיעות נראות לעין מייד כשניגשים לנפגע, והנפגע עשוי לדעת שהאיבר חסר, אך לא תמיד. יש לטפל בנפגע בגישה פסיכולוגית זהירה. אם הנפגע אינו מודע לקטיעה, ייתכן שתיאור הפגיעה יסייע לו אך הוא עלול גם לפגוע בו. ייתכן שהנפגע אינו מוכן עדיין להתמודד עם סכנת אובדן האיבר, ויש לספר לו רק אחרי הטיפול.

יש לאתר את האיבר הקטוע כדי שבמתקן רפואי ינסו לחברו. גם אם לא יהיה אפשר להחזיר את האיבר לתפקוד מלא, ייתכן שאפשר להחזירו לתפקוד חלקי.

יש לסיים את הטיפול הראשוני בקטיעה לפני חיפוש האיבר הקטוע.

מראה הקטיעה עלול להיות קשה, אבל אם הנפגע מחוסר הכרה ואינו נושם, אובדן האיבר הוא משני. ייתכן שהנפגע יתלונן על כאבים באיבר הקטוע עצמו. כאבי פנטום (כאבי רפאים) הם תחושות כאב באיבר הקטוע, למשל אדם שנקטעה רגלו יתלונן שכואב לו בברך או בכף הרגל. הכאבים נובעים מגירוי עצבים סנסוריים שעצבו את האיבר שנכרת. לדוגמה, בכריתה של היד העצב שעצבב את כף היד נכרת עם היד, אך חלק העצב שנמצא מעל אזור הכריתה יכול להמשיך לשדר אותות עצביים, ולכן נדמה שהתחושה מגיעה מכף היד עצמה.

הערכת דימומים

הערכת דימום והטיפול בו שייכים לשלב C. דימום עורקי חיצוני יש לאבחן מייד תוך כדי האבחון הראשוני (שלב C). אחרי הטיפול בדרכי האוויר ווידוא נשימה עצמונית של הנפגע (שלב B). בדרך כלל אפשר לאבחן דימום עורקי בקלות, אך לעיתים קשה לזהות אותו אם הדימום מוסתר על ידי גוף הנפגע, למשל כשהוא שוכב על האזור הפגוע, או בגדיו.

קשה להעריך את כמות הדם שהנפגע איבד. ייתכן שהנפגע הוזז ממקום הפגיעה או שחלק מהדם נספג בבגדיו או בחומרים בסביבת הנפגע או שהוא מוסתר על ידי בגדים. ייתכן גם שהדם נשטף במים או בגשם. יתר על כן, גם אם רואים דימום חיצוני, ייתכן שיש גם דימום פנימי שאותו אין רואים והגוף מאבד דם גם לחלל החיצוני וגם אל תוך החלל הפנימי. על המטפל להעריך במהירות את חומרת הדימום לפי מצב המטופל. מידע מוקדם זה עשוי להועיל למטפל להעריך את קצב ההידרדרות הצפוי ולבצע את הפעולות הנדרשות כדי למנוע הידרדרות. התנפחות מתמשכת של איבר או איבר חיוור וחסר דופק יכולים להיות סימנים לדימום עורקי פנימי.

יש לזהות מייד דימום מסכן חיים ולטפל בו מייד, עוד לפני הטיפול בנתיב האוויר.

הפרעה או הפסקה בזרימת הדם ממקום הפגיעה או פרוקסימלית ממנה (קרוב אליה) עלולות לגרום נמק בגפה. אחרי טיפול ב־A ו־B של ההחייאה וייצוב כל הפציעות מסכנות החיים, העדיפות הבאה תהיה לטפל בכל מצב המסכן את האיבר הפגוע. אין להזיז את האיבר למצב קיצוני בטווח התנועה הרגיל שלו. כדאי ורצוי לקבוע את האיבר כפי שהוא מונח, ולהעביר את הנפגע במהירות לבית החולים הקרוב.

הטיפול הבסיסי בשטפי דם



תמונה 7.2 לחץ ישיר

הטיפול בדימומים הוא פשוט, חיוני ומציל חיים. אפשר לזהות דימומים רציניים, למעט דימומים פנימיים, ואותם יש לאבחן לפי מנגנון הפגיעה ולפי מצב הנפגע וההידרדרות במצבו. בדרך כלל אפשר לשלוט בדימומים נראים על ידי לחיצה חזקה במקום הדימום, ואחר כך חבישה לוחצת או לחיצה בנקודת לחיצה או במקרה הצורך הנחת חוסם עורקים. ההעדפה היא להשתמש בלחץ ישיר על הפצע לעצירת הדימום (תמונה 7.2) (ראו גם הרחבה בהמשך הפרק).

יתרונות הלחץ הישיר לעצירת דימום

- עוצר את הדימום ביעילות, אך לא לחלוטין (ייתכן דימום תוך־גפי)
- אינו חוסם כלי דם שאין צורך לחסום אותם
- שיטה זו משמשת בעצירת שטפי דם בגפיים ובגולגולת
- מאפשר הפעלה יעילה יחסית של מנגנוני הקרישה של הגוף
- מינימום פגיעה לרקמות שכנות

הטיפול

(תמונה 7.3)

- (1) לוחצים בעזרת היד על הדימום; "שלט עצור" = מניחים את כף היד על מקור הדימום, בעיקר במקומות שבהם אי אפשר להניח חוסם עורקים
- (2) פותחים תחבושת אישית
- (3) חובשים ישירות על מקור הדימום
- (4) אם הדימום נמשך, מוסיפים משולש לחץ

התחבושת האישית עשויה מכותנה ארוזה בפדי גזה, בעלת שני שרוכי קשירה ויש לה כושר ספיגה עד 0.5 ליטר של דם. צד אחד סטרילי והצד השני מכוסה בכיסוי צבעוני או כיתוב לצורך הבדלה ביניהם. המשולש הוא רק יריעת בד בצורת משולש ולמעשה אפשר להשתמש בכל יריעת בד ארוכה מספיק. המשולש יכול לשמש לתוספת לחץ על התחבושת (המשולש משמש בעיקר לקיבוע שברים).

שיטות לחבישה בלחץ ישיר

(א) דגל אנגליה

- (1) חובשים על הפצע ומניחים את מרכז התחבושת על מרכז הדימום
- (2) מסובבים את שני השרכים על התחבושת מסביב לגפה במרחק של כסנטימטר מקצה התחבושת
- (3) על מרכז התחבושת מסובבים את השרכים פעם אחת זה על זה
- (4) כורכים כל שרך בנפרד סביב הגפה הנפגעת כדי ליצור אטימה בשני צידי התחבושת
- (5) קושרים את השרכים על התחבושת, רצוי במרכזה או בצד הנגדי למרכזה



סרטון 11. חבישת "דגל אנגליה" ומשולש לחץ

(ב) לחץ ישיר בפגיעה בכף יד

- 1) אוספים את כל השרכים, ומקפלים את התחבושת כך שרק הצד הסטרילי יפנה כלפי חוץ
- 2) ממקמים את התחבושת בכף היד המדממת ומבקשים מהנפגע לסגור עליה באגרוף
- 3) עם משולש המקופל לשניים, חובשים חבישה לוחצת סביב כף היד כדי ליצור לחץ קבוע

(ג) דימומים מחפצים התקועים בגפה

יש לחבוש שתי חבישות "דגל אנגליה": האחת ממוקמת פרוקסימלית (קרוב) לחפץ, והשנייה ממוקמת דיסטלית לחפץ (הרחק מהחפץ).



תמונה 7.3 לחץ ישיר בפגיעה בכף היד

מניחים את התחבושת עם הצד הסטרילי לכיוון הפציעה ולוחצים ביד.

(צילום: Mike6271, CC BY-SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

(ד) הוספת משולש לחץ

- 1) מקפלים את המשולש לעניבה
- 2) קושרים קשר במרכז המשולש
- 3) מניחים את הקשר על התחבושת בנקודה שבה הדימום נמצא
- 4) מעבירים את השרכים אל מתחת ליד ואז בחזרה למעלה, פרוקסימלית (קרוב) לקשר
- 5) כורכים את שני השרכים סביב עצמם ("סוכריה") ואז מניחים את הצמה שנוצרה על גבי הקשר, וקושרים את שני השרכים.

חוסם עורקים

אם לחץ ישיר לא עוצר את הדימום, אין ברירה אלא לעבור ללחץ עקיף. פירוש הדבר שעוצרים את זרימת הדם לכל הגפה. אומנם לחץ עקיף עוצר את הדימום לחלוטין, אבל עקב כך הגפה אינה מקבלת חמצן, ומתחיל להיווצר נזק רקמתי שעלול להיות בלתי הפיך ולהתפתח לנמק לכל הגפה ולגרום לאיבוד הגפה ואף לנזק מערכתי כגון איספיקת כליות. משום כך מניחים חוסם עורקים רק כשאין ברירה (אחרת הנפגע ידמם למוות) ואף בשאיפה לעשות המרה, כלומר ללחוץ לחץ ישיר במקום עקיף בשלב מאוחר יותר.

יש שתי סיבות עיקריות להנחת חוסם עורקים: חוסם סיבתי - שבו למעשה אין משמעות ללחץ ישיר, ולכן חוסם העורקים יישאר, וחוסם נסיבתי - כשהונח חוסם עורקים מסיבות טכניות, חיצוניות שאינן קשורות לאופי הפגיעה (פירוט להלן) וכשאפשר ממירים את החוסם הנסיבתי בחבישה רגילה או בלחץ ישיר.

חוסם עורקים (ח"ע) סיבתי יונח במקרים אלה:

- קטיעה מלאה

- קרעים נרחבים
- שטף דם מסיבי מירך של מבוגר
- תחבושת לחץ או לחץ ישיר לא עצרו את הדימום

חוסם עורקים (ח"ע) נסיבתי יונח במקרים אלה

- תחת אש
- כאשר נשקפת סכנה לחיי המטפל או המטופל
- בלילה או בחושך
- אר"ן (אירוע רב-נפגעים), כשיש צורך לטפל בנפגעים נוספים

המרות יונחו במקרים אלה

- עושים המרות רק בהנחת חוסם עורקים על רקע נסיבתי
- כשהתנאים משתנים, ניתן לעשות המרה
- על הפצע מניחים תחבושת לחץ ומורידים לאט-לאט את החוסם
- המרה תבצע על ידי המטפל שהניח את החוסם או על ידי מטפל בכיר
- המרה תיעשה תוך שעה מהנחת החוסם או באישור רופא בשטח
- ההמרה תבצע רק אם התחבושת מצליחה לעצור את הדימום

הנחת חוסם עורקים

חוסם העורקים התקני הוא רצועת גומי או סיליקון עבה וגמישה ברוחב 10 ס"מ ובאורך 200 ס"מ (תמונה 7.4).

מוודאים את תקינות החוסם: אם הוא עשוי מסיליקון מוודאים שאין בו חורים, אם הוא עשוי מגומי יש לשים טלק מדי שבוע כדי לא יתפורר. לא מניחים חוסם על בגדים או על מפרקים. רצוי להניח מתחת למפרק כדי לשמור עליו אבל אם אין ברירה, מניחים כמה סנטימטרים מעליו.

- (1) משאירים שרך באורך 15-20 ס"מ של חוסם העורקים.
- (2) מניחים חוסם העורקים 5-7 ס"מ פרוקסימלית (קרוב) לדימום.
- (3) מסובבים את חוסם העורקים ב־90 מעלות.
- (4) מתחילים בליפוף חוסם העורקים - ליפוף ראשון רופף, ומהשני והלאה ליפופים הדוקים.
- (5) בגמר הליפופים משאירים שרך באורך כ־20 ס"מ של חוסם העורקים וקושרים עם השרך שנשאר בשלב 1.
- (6) רושמים את שעת ההנחה (בארבע ספרות, למשל 13.09, 08.36), רושמים את שם המטפל שהניח את החוסם וכותבים: ח"ע. את הרישום של שעה והציון ח"ע כותבים על מצח הנפגע, סמוך למקום ההנחה ובעוד מקום בולט.

סוגי חוסמי העורקים

ישנם כמה סוגי חבישה שמטרתם חסימת עורקים:

חוסם עורקים קלאסי - נמצא בשימוש מגן דוד אדום. הוא רצועת גומי או סיליקון שכורכים בחוזקה סביב הגפה (כחמישה סנטימטרים מעל מקום הדימום).

חוסם עורקים צבאי CAT - בצה"ל, ביחידות לוחמות, משתמשים בחוסם מקצועי זה. זהו חוסם עורקים בעל צמדן ותפסנים הניתן לתפעול ביד אחת וניתן לביצוע עצמי.

חוסם עורקים הולנדי - הוא כינוי לצורת חסימת עורקים מאולתרת שמתבצעת באמצעות רצועת בד שקושרים בחוזקה סביב הגפה. צורה זו משמשת רק בגפה צרה כמו יד או שוק, אך לא בגפה עבה כמו ירך של מבוגר.

חוסם עורקים רוסי - הוא כינוי לצורת חסימת עורקים מאולתרת שמתבצעת באמצעות רצועת בד ומחוזקת באמצעות מקל או כל אמצעי שאפשר לאלתר בתנאי שטח. המקל מסובב את הרצועה. צורה זו משמשת בגפה עבה כמו ירך של אדם מבוגר.

סרטון 12. הנחת חוסם עורקים



תמונה 7.4 קיבוע חוסם עורקים תקני ותחבושת אישית
הנחת חוסם עורקים תקני מעל הפצע החודר. אם יש מפרק - לא מניחים חוסם עורקים על מפרק אלא מעליו ומתחתיו.
הנחת תחבושת אישית על הפצע.

חוסם עורקים פותר את בעיית הדימום בשטח. אם יש דימום באיבר גלילי גדול (ירך), חוסם הגומי עלול שלא להפעיל את מידת הלחץ הנדרשת ובמקרה זה משתמשים בחוסם עורקים רוסי מאולתר או בחוסם עורקים רוסי תקני, הנמצא בשימוש הצבא האמריקאי ובכלל יחידות הלוחמים ובחטיבות צה"ל.

הנחת חוסם עורקים מאולתר

- קושרים רצועת בד (אפשר מהמשולש) מסביב לירך ומכניסים לתוך הקשר מוט כלשהו (מקל או משהו דומה). מסובבים את המקל עד שהדימום נעצר ומקבעים אותו לגפה כדי שלא ישתחרר. שיטה זו יעילה מאוד ויכולה לעצור דימום חזק ביותר גם מעורקים רחבים מאוד (איור 7.1).
- באיברים צרים ניתן להשתמש בחוסם הולנדי. לוקחים חתיכת בד ארוכה יחסית ומקפלים אותה לשניים. מניחים את הבד המקופל סביב האיבר, מתחת לדימום, מעבירים את שני הקצוות בלולאה שנוצרה, כך שיש מעין לולאה ובתוכה האיבר. מותחים היטב את שני הקצוות וקושרים חזק.

סרטון 13. הנחת חוסם עורקים רוסי



נקודות לחיצה



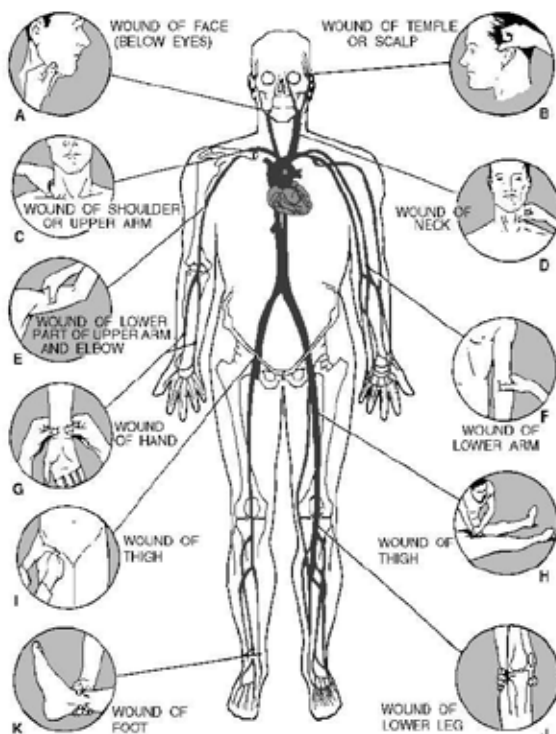
איור 7.1 חוסם עורקים רוסי מאולתר

קושרים חתיכת בד מעל הפצע החודר בירך ויוצרים לחץ על ידי סיבוב מקל.

כפי שהוזכר, חוסם עורקים ניתן לשימוש על גפיים בלבד. אם יש דימום שלא מגפה, משתמשים בלחץ בנקודת לחיצה כדי שלא ייגרם נזק קשה עד מוות.

אם אין חוסם עורקים או אם המקום האנטומי אינו מאפשר את הנחתו, למשל מקום פציעה גבוה בגפה, קרוב לכתף או למפשעה, דימום בצוואר או ראש, לוחצים בנקודת לחיצה. נקודות הלחיצה משמשות לעצירת זרימת הדם לעורק פרוקסימלית (קרוב) לאזור הפגיעה ובמקומות אנטומיים ספציפיים. בעת הלחיצה לוחצים על העורק נגד עצם ובכך חוסמים את מעבר הדם. נקודות הלחץ העיקריות נמצאות בכמה מקומות (איור 7.2 וסרטונים נלווים):

- במפשעה (העורק הפמורלי) (סרטון 14)
- בזרוע (העורק הבריאי) (סרטון 15)
- בין הקלוויקולה לשריר הטרפז (עורק הסאבקלוויאן)
- בצוואר (קרוטיס) (סרטון 16)
- ברקה (העורק הטמפורלי)



את הלחץ יש להפעיל על העורק הקרוב ביותר מעל לנקודת הפגיעה. בנקודת לחיצה משתמשים רק לעיתים רחוקות ורק במקרה חירום. אם משתמשים בנקודת לחיצה, אין לעזוב את המקום אלא אם כן הדימום נעצר בצורה אחרת או אם ניתנה הוראת הרופא המטפל לעזוב. אם יש דימום פנימי נרחב, כדוגמת דימום מהטחול, אין כל אפשרות לעצור או להאט את הדימום בשלב טרום בית החולים. הטיפול בדימום פנימי הוא רק בחדר הניתוח.

איור 7.2 נקודות לחיצה

באיור רואים את מיקומי נקודות הלחיצה. הדגש החשוב הוא ללחוץ על העורק שמעל הפציעה. (צילום: U.S. Navy)



סרטון 14. נקודת לחיצה מפשעה



סרטון 15. נקודת לחיצה בזרוע



סרטון 16. נקודת לחיצה בצוואר

הטיפול בקטיעה

לאחר הנחת חוסם עורקים וטיפול בשאר בעיות מסכנות החיים של הנפגע, יש לטפל בגדם.

- (1) מנקים את האיבר הקטוע בתמיסת חיטוי (60% אלכוהול לפחות)
- (2) מכניסים את האיבר הקטוע לשקית איברים (שקית שחורה, תקן מד"א)
- (3) לתוך השקית חובה להכניס גם שקיות קירור
- (4) מעבירים את האיבר הקטוע יחד עם הנפגע לבית החולים הקרוב במהירות האפשרית

אין לעכב את פינוי הנפגע לצורך מציאת האיבר הקטוע.

אם האיבר לא נמצא, שוטרים או צוותי חילוץ אחרים ימשיכו לחפש את הגפה. כשמעבירים את האיבר הקטוע בנפרד מהנפגע חשוב לעדכן את מובילי האיבר שהמטרה תדע לאן הועבר הנפגע. מייד עם מציאת האיבר הקטוע יש ליידע את בית החולים ולהעביר את האיבר לשם במהירות האפשרית.

הלם

הגדרה: הלם הוא ירידה בזילוח (פרפוזיה) הדם ובאספקת החמצן לרקמות הגוף (תמונה 7.5). כדי לתפקד כראוי רקמות הגוף צריכות חמצן. החמצן מגיע לרקמות בעזרת מחזור הדם. מחזור הדם מקבל את החמצן ממערכת הנשימה. במצב של הלם יש הפרעה באספקת החמצן לרקמות הגוף בגלל בעיה במערכת הדם.

תמונה 7.5 היפוקסיה

אפשר לראות כיחלון פריפרי בקצות האצבעות של הנפגע. היפוקסמיה היא אחד מסימניו של הלם הנגרמת עקב חוסר בזילוח של דם מחומצן לרקמות.

(צילום: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>)



עקרון פיק (Fick's Principle)

עקרון פיק (איור 7.3) הוא תיאור של המרכיבים הדרושים לחמצון יעיל של תאי הגוף; הוא נקרא גם חוק הדיפוזיה של פיק. זהו מודל מתמטי שמסביר את תופעת הפעפוע באופן כללי. כאשר מיישמים עיקרון זה על הפעפוע של החמצן ברקמות מתברר שיש שלושה תנאים ליעילות הפעפוע הקורים בשלושה מקומות בגוף:

- בריאות - העמסה יעילה של חמצן על תאי הדם
- בתאי הדם - יש כמות מספקת של דם שיוכל להסיע את החמצן
- ברקמות - מעבר יעיל של החמצן מתאי הדם לרקמה.
- **יעילות ההעמסה של תאי דם אדומים בחמצן בריאות** - לשם כך נתיב האוויר של המטופל צריך להיות פתוח, והנשימה צריכה להיות בנפח ובקצב מספקים ושכיחוז החמצן באוויר הנשאף יהיה מספק. כמו כן, צריכה להיות דיפוזיה יעילה של חמצן דרך הקרום של נאדית הריאה.
- תהליכים העלולים לפגוע בכך כוללים פגיעות בבית החזה, חבלה ריאתית, בצקת ריאות, אספירציה וחסימה של נתיב האוויר. במצב של הרעלת CO ההמוגלובין תפוס ואינו יכול לקשור אליו חמצן.
- **הסעה של תאי דם אדומים לתאים** - לשם כך צריך שיהיו כמות מספקת של תאי דם אדומים, נפח מספק של נוזל הדם ותפוקת לב תקינה.
- כל דבר הפוגע בשלושה פרמטרים אלה עלול לפגוע בפרפוזיית הרקמות
- **שחרור יעיל של החמצן מתאי הדם האדומים לתאים ולרקמות**
- הבעיה הנפוצה ביותר בשחרור החמצן מהכדוריות האדומות היא כשיש בצקת המרחיקה את התאים הזקוקים לחמצן מהנימים. גם הרעלת ציאניד (העלולה לנבוע משאיפת גזים של שריפת פלסטיק) פוגעת ביכולת של התאים לנצל את החמצן המגיע אליהם אף שהוא מגיע בכמות מספקת.